

Übersicht Schlussregeln (Version 5. Mai 2025)

Roland Schäfer, FSU Jena, Germanistische Sprachwissenschaft

1 Einfache Äquivalenzregeln

Idempotenz (Id.)	$p \vee p$	$\equiv p$
	$p \wedge p$	$\equiv p$
Assoziativität (Ass.)	$(p \vee q) \vee r$	$\equiv p \vee (q \vee r)$
	$(p \wedge q) \wedge r$	$\equiv p \wedge (q \wedge r)$
Kommutativität (Komm.)	$p \vee q$	$\equiv q \vee p$
	$p \wedge q$	$\equiv q \wedge p$
Distributivität (Distr.)	$p \vee (q \wedge r)$	$\equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r)$	$\equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
DeMorgan (DeM)	$\neg(p \vee q)$	$\equiv \neg p \wedge \neg q$
	$\neg(p \wedge q)$	$\equiv \neg p \vee \neg q$

2 Komplementgesetze

Tautologie (Taut.)	$p \vee \neg p$	$\equiv \mathbf{T}$
Kontradiktion (Kont.)	$p \wedge \neg p$	$\equiv \mathbf{F}$
Doppelnegation (DN)	$\neg\neg p$	$\equiv p$

3 Konditionalgesetze

Implikation (Impl.)	$p \rightarrow q$	$\equiv \neg p \vee q$
Kontraposition (Kontr.)	$p \rightarrow q$	$\equiv \neg q \rightarrow \neg p$

4 Kombinatorische Schlussregeln

Simplifikation (Simp.)	$p \wedge q$	$\vdash p, q$
Konjunktion (Kon.)	p, q	$\vdash p \wedge q$
Addition (Add.) / Disjunktion (Dis.)	p	$\vdash p \vee q$

5 Eigentliche Schlussregeln

Modus Ponens (MP)	$p \rightarrow q, p$	$\vdash q$
Modus Tollens (MT)	$p \rightarrow q, \neg q$	$\vdash \neg p$
Hypothetischer Syllogismus (HS)	$p \rightarrow q, q \rightarrow r$	$\vdash p \rightarrow r$
Disjunktiver Syllogismus (DS)	$p \vee q, \neg p$	$\vdash q$
	$p \vee q, \neg q$	$\vdash p$

6 Äquivalenzregeln für Quantoren

Quantorennegation (QN)	$\neg\forall x.Px$	$\equiv \exists x.\neg Px$
	$\neg\exists x.Px$	$\equiv \forall x.\neg Px$
	$\neg\forall x.\neg Px$	$\equiv \exists x.Px$
	$\neg\exists x.\neg Px$	$\equiv \forall x.Px$
Quantorendistribution (QD)	$\forall x[P(x) \wedge Q(x)]$	$\equiv \forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$
	$\exists x[P(x) \vee Q(x)]$	$\equiv \exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$
Quantorenbewegung (QM)		
– Aus dem Antezedens einer Implikation	$\exists x.P(x) \rightarrow \phi$	$\equiv \forall x[P(x) \rightarrow \phi]$
	$\forall x.P(x) \rightarrow \phi$	$\equiv \exists x[P(x) \rightarrow \phi]$
– Andernfalls	$\exists x.P(x) \rightarrow \exists y.F(y)$	$\equiv \forall x.\exists y[P(x) \rightarrow F(y)]$
	$S(m) \vee \exists x.P(x)$	$\equiv \exists x[S(m) \vee P(x)]$

7 Schlussregeln für Quantoren

Universelle Instantiierung ($-\forall$)	$\forall x.P(x)$	$\vdash P(a)$
Universelle Generalisierung ($+\forall$)		
– Bedingung: a wurde durch $-\forall$ eingeführt.	$P(a)$	$\vdash \forall x.P(x)$
Existentielle Generalisierung ($-\exists$)		
– Bedingung: x ist unbelegt.	$P(a)$	$\vdash \exists x.P(x)$
Existentielle Instantiierung ($+\exists$)		
– Bedingung: a ist unbelegt.	$\exists x.P(x)$	$\vdash P(a)$